

Lecture 6

บท: Induction

วิชา: 819605 Discrete Mathematics

อาจารย์ผู้สอน: ปพนธีร์ แยมโชติ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ภาคปลาย ปีการศึกษา 2568

เป้าหมายการเรียนรู้ Week 6: เน้นที่การ proving ที่เกี่ยวกับ recursion แต่ยังเน้นด้าน math

1. สามารถพิสูจน์ mathematical induction พื้นฐานได้

In The Principles of Mathematics (Cambridge University Press, 1903), Bertrand Russell defines mathematical induction like so:

A series generated by a one-one relation, and having a first term, is such that any property, belonging to the first term and to the successor of any possessor of the property, belongs to every term of the series.

1 แนวคิดพื้นฐานของการพิสูจน์แบบอุปนัยทางคณิตศาสตร์

ใช้พิสูจน์เกี่ยวกับข้อความที่เป็นคุณสมบัติบนโครงสร้างจำนวนนับ $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$ ในลักษณะคล้ายโดมิโน โดยที่

- โครงสร้างจำนวนนับเหมือนแถวของโดมิโนที่ตั้งเรียงกัน
- การล้มเปรียบเหมือนการสอดคล้องคุณสมบัติดังกล่าว
- (คำถาม) จะพิสูจน์อย่างไรว่าแถวโดมิโนนั้นจะล้มทั้งหมด

โครงการพิสูจน์อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์

กำหนดให้ $P(n)$ แทน(ประโยคที่เราอยากพิสูจน์ว่าจำนวนนับ n สอดคล้อง).....

- (ขั้นฐาน) พิสูจน์ว่า $P(0)$ เป็นจริง (แต่บางครั้งอาจจะเริ่มที่จำนวนอื่น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์)
- (ขั้นอุปนัย) พิสูจน์ว่า $\forall k \geq 0, P(k) \rightarrow P(k+1)$

หมายเหตุ: $P(k)$ ที่เราต้องสมมติในการกำหนดขั้นอุปนัยเรียกว่า "สมมติฐานขั้นอุปนัย" (induction hypothesis)

Example 1 (ตัวอย่างทำให้ดูก่อน (1)). จงพิสูจน์ข้อความด้านล่างนี้ด้วยอุปนัยทางคณิตศาสตร์

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

สำหรับ $n \geq 0$ โดยที่สมมติให้ตอน $n = 0$ หมายถึงไม่มีอะไรมาบวกกัน

Example 2 (ตัวอย่างทำให้ดูก่อน (2)). จงพิสูจน์ข้อความด้านล่างนี้ด้วยอุปนัยทางคณิตศาสตร์

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

สำหรับ $n \geq 0$

Example 3 (ลองทำเองดูก่อน). จงพิสูจน์ข้อความด้านล่างนี้ด้วยอุปนัยทางคณิตศาสตร์

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n + 1) = (n + 1)^2$$

สำหรับ $n \geq 0$

Example 4. จงพิสูจน์ข้อความด้านล่างนี้ด้วยอุปนัยทางคณิตศาสตร์

$$3^n > 2^n$$

สำหรับ $n \geq 1$

Example 5. เมื่อให้ $a(n)$ เป็นลำดับเลขคณิตที่สัปดาห์ที่แล้วเรานิยามแบบเวียนเกิดไว้ว่า $a(n) = a(n - 1) + d$ ให้ $a(0) = s$ จงพิสูจน์ว่า

$$a(n) = s + nd$$

สำหรับ $n \geq 0$

Example 6. ให้ $g(n)$ เป็นลำดับเรขาคณิตที่นิยามแบบเวียนเกิดว่า $g(n) = g(n-1) \times r$
ให้ $g(0) = s$ จงพิสูจน์ว่า

$$g(n) = sr^n$$

สำหรับ $n \geq 0$

Example 7 (เกมเติม L-block ในบอร์ดที่หายไปแผ่น). มีบอร์ดขนาด $2^n \times 2^n$ ที่มีชิ้นหนึ่งหายไป เป้าหมายคืออยากรวบรวมบล็อกรูปตัว L (ขนาด 3 ตารางหน่วย) เพื่อปิดช่องที่เหลือทั้งหมด จงพิสูจน์ว่าเราจะสามารถหาวิธีวางได้พอดีเสมอสำหรับทุกๆ $n \geq 1$

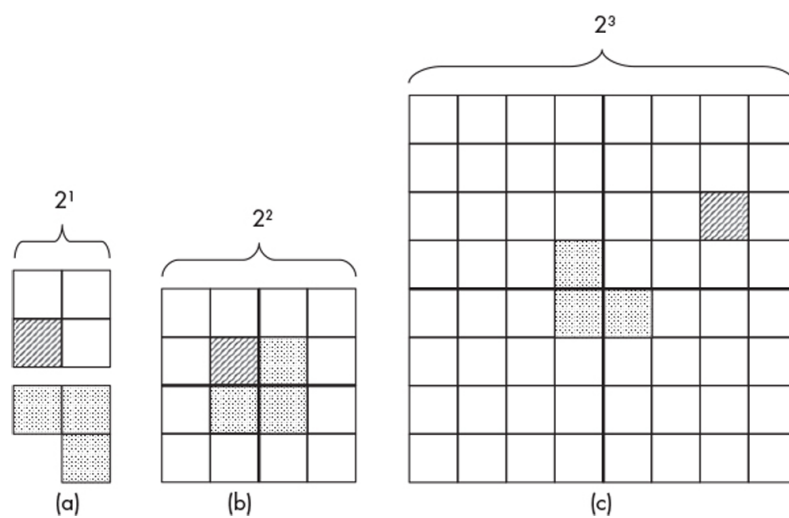


Figure 5-2: Game boards with missing squares